Список вопросов к коллоквиуму по теории меры
ВШЭ, пятый модуль, осень 2026 года

1. ! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.

2. ! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.

3. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

4. Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.

Глава IX. Теория меры

5. Алгебра и σ-алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ-алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.

6. Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.

7. Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.

8. ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.

9. Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.

10. Произведение объемов. Следствие для классического объема.

11. Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.

12. Непрерывность мер сверху и снизу.

13. Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.

14. Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.

15. Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.

16. Теорема о единственности продолжения меры.

17. ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).

18. ! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m.

19. Регулярность меры Лебега. Следствия.

20. ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.

21. Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.

22. ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.

23. Измеримость $\inf f_n$, $\sup f_n$, $\underline{\lim} f_n$, $\overline{\lim} f_n$, $\lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.

24. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.

25. ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.

26. ! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела.

27. Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость).

28. Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва).

Глава X. Интеграл Лебега

29. ! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви).

30. ! Теорема Леви.

31. Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок.

32. ! Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде.

33. Суммируемые функции. Свойства интеграла от суммируемых функций, связанные с неравенствами и линейностью.

34. Свойства интеграла от суммируемых функций (аддитивность по множеству, интеграл по сумме мер). Интеграл от комплекснозначной функции. Свойства.

35. Счетная аддитивность интеграла от неотрицательной функции. Следствия. Абсолютная непрерывность интеграла. Следствие.

36. Плотность одной меры относительно другой. Единственность плотности. Интеграл по мере, имеющей плотность. Теорема Радона–Никодима (без д-ва).

37. Неравенства Гёльдера и Минковского.

38. ! Следствие теоремы Леви. Лемма Фату.

39. ! Усиленный вариант теоремы Леви. Теорема Лебега о предельном переходе. Существенность условий.

40. Связь интегралов Римана и Лебега.

Примечания

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: определений точек экстремума и условного экстремума, а также методов их отыскания; определений полукольца, σ-алгебры, меры, конструкций стандартного продолжения меры, определений и важнейших свойств меры Лебега, измеримых функций, интеграла по мере, теоремы Леви и Лебега о предельном переходе, понятия “почти везде”, сходимости по мере.